

唐哥强化必刷 3000 题

第 2 讲 电位 第 79 至 151 题 新增答案解析

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID：讲电子的唐哥

本册 73 题答案与忠实稿逐号对应，全部为本轮新增；红色文字区分新增解答。原稿缺条件、歧义或重复题照实登记，不以假设充作唯一答案。

目录

一、填空题	2
二、判断题	3
三、选择题	6
四、计算题	8

一、填空题

79. 【答案】参考点；零。

【解析】原文把电位称为“电势能”，量纲不正确。电位是单位正电荷的电势能，也可表为该点相对参考点的电压；忠实稿保留原文。

80. 【答案】参考点；伏特（V）。

【解析】选定参考点后，该点到参考点的电压就是该点电位。

81. 【答案】相对；有关。

【解析】改变参考零点，会使全部节点电位同加或同减一个常数。

82. 【答案】参考点。

【解析】工程分析常把公共端或接地点选作参考点；并非必须选择电源负极。

83. 【答案】电位。

【解析】两点电压按有序端点定义为前一点电位减后一点电位。

84. 【答案】4。

【解析】由 $U_{AB} = V_A - V_B = 6 - 2 = 4\text{V}$ 。

85. 【答案】电位。

【解析】电压是两个位置之间的电位差。

86. 【答案】8V。

【解析】由 $U_{ad} = U_a - U_d = 8 - 0 = 8\text{V}$ 。

87. 【答案】差。

【解析】这里是按给定参考极性取代数差，不是把绝对值相减。

88. 【答案】接地符号。

【解析】图中的参考地表示选定的零电位点，不一定表示实际接大地。

89. 【答案】不变。

【解析】参考点变化只改变电位的共同零点，不改变两点之差。

90. 【答案】由 b 指向 a ；由 a 指向 b 。

【解析】按 i_{ab} 的有序下标约定，参考方向为 $a \rightarrow b$ ；数值为负，实际方向与参考方向相反。

91. 【答案】正；负。

【解析】也可能为零。正负表示相对参考点的高低关系。

92. 【答案】高电位；低电位。

【解析】本题把电位降低方向定义为电压的实际方向。

93. 【答案】 V_a ; V_b ; ba 。

【解析】 $U_{ab} = V_a - V_b$; 交换端点次序, 电位差变号。

94. 【答案】第一空缺少所求量, 不能唯一填答; 第二空按通常意图为 c 。

【解析】原页“则 ____ V ”之前没有给出电压或电位符号。已知值得得 $U_{ab} = -3\text{ V}$ 、 $U_{ac} = 2\text{ V}$ 、 $U_{bc} = 5\text{ V}$, 但不能擅自选一个。 c 点为零电位, 可作为参考点; 仅凭某点电位为零, 严格说不能排除另有等电位参考节点。

95. 【答案】零电位点 (参考点); 0 。

【解析】这是电位的基准约定, 不是新增电路元件。

96. 【答案】一个 (限同一套统一电位基准的通常表述)。

【解析】不能把“一个参考基准”理解为“电路只能有一个零电位节点”。多个点可处于同一零电位; 相互隔离的子电路也可分别设参考点。

97. 【答案】整体平移 (通常改变); 不变。

【解析】若新旧参考点等电位, 数值不变; 一般情况下, 各点减去新参考点在旧基准下的电位。

98. 【答案】参考点 (零电位点)。

【解析】机壳或公共端是常见选取, 并不是定义上的唯一选取。

99. 【答案】减去。

【解析】减去的是 B 点在旧基准下的电位; 它可能为正、负或零。

100. 【答案】 V_A ; V_B 。

【解析】按定义, $U_{AB} = V_A - V_B$ 。

101. 【答案】 -5 。

【解析】 $U_{BA} = V_B - V_A = 3 - 8 = -5\text{ V}$ 。

102. 【答案】绝对 (按题目常见措辞)。

【解析】准确含义是“两点间的电压不依赖参考零点”; 电压仍按两个有序端点及参考极性定义, 不宜把它理解为没有端点关系的绝对电位。

103. 【答案】不变。

【解析】两点电位同减一个常数, 差值和极性均不变。

104. 【答案】低。

【解析】 $U_{AB} = -5\text{ V}$ 表示 A 点比 B 点低 5 V 。

二、判断题

105. 【答案】正确。

【解析】这是选定参考点后的电位定义。

106. 【答案】错误。

【解析】若新旧参考点电位不同，节点电位整体平移；两点电压保持不变。

107. 【答案】错误。

【解析】只有在正电阻等适用元件中，实际电流才沿电位降低方向；电源内部的实际电流可由低电位流向高电位。

108. 【答案】正确。

【解析】电位为正表示高于参考点，为负表示低于参考点。

109. 【答案】正确。

【解析】在同一电路模型中，参考点可按分析方便选定。

110. 【答案】正确（按一般的基准改变理解）。

【解析】节点电位按同一常数平移，电压不变；若换到等电位的新参考点，电位数值也不变。

111. 【答案】正确。

【解析】理想导线电压降为零，因此与零电位点直接相连的同一节点各处电位相同。

112. 【答案】错误。

【解析】“含电压源的支路”还可能含电阻等元件，支路总电压是各元件电压的代数和。若专指理想电压源自身两端，才由该源直接规定。

113. 【答案】错误。

【解析】叠加定理要求相应电路关系为线性，不能直接用于一般非线性电阻电路。

114. 【答案】正确。

【解析】该点对所选参考点的电压就是电位。

115. 【答案】错误。

【解析】电位单位是伏特（ V ），安培（ A ）是电流单位。

116. 【答案】错误。

【解析】电位依赖参考点，是相对量。

117. 【答案】正确。

【解析】低于参考点的节点电位为负。

118. 【答案】错误。

【解析】电位针对某点与共同参考点；电压针对任意两个有序端点，概念不能无条件互换。

119. 【答案】正确。

【解析】电位反映单位正电荷的电势能特性；不要把电位本身等同于能量。

120. 【答案】正确（指分析中的参考点选取）。

【解析】只更换数学基准不改变物理电路；实际把不同节点接地则可能改变电路，不能混同。

121. 【答案】表述有歧义。

【解析】同一基准下可以有多个零电位节点，也可以在同一零电位网络画多个接地符号；但不能把原本不等电位的节点任意同时规定为零而不改变约束。按前一种含义正确，按后一种含义错误。

122. 【答案】不宜无条件判对。

【解析】新参考点与旧参考点不等电位时，各点电位数值改变；二者等电位时不变。题干缺少这一限制。

123. 【答案】错误。

【解析】可以在任意适当节点选择参考点，无须固定在电源负极。

124. 【答案】正确（本章参考地约定下）。

【解析】参考地符号标示所选零电位；保护接地等工程符号的具体含义须结合图例。

125. 【答案】正确。

【解析】两点电压等于前一点电位减去后一点电位。

126. 【答案】正确。

【解析】交换电压下标，相当于反转参考极性，代数值变号。

127. 【答案】错误。

【解析】电压是两点电位差，与共同参考点的选取无关。

128. 【答案】正确。

【解析】由 $U_{AB} = V_A - V_B$ ；当 $V_A > V_B$ 时，差值大于零。

129. 【答案】正确（本章集总电路电位约定下）。

【解析】此处把电压定义为两点间的电位差；不要把“电压”等同于单独某一点的电位。

130. 【答案】正确。

【解析】按电池正极比负极高 12 V、负极电位为零的题设，正极电位为 +12 V。

131. 【答案】错误。

【解析】-5 V 表示该点比参考点低 5 V。

132. 【答案】错误（作为普遍断言）。

【解析】沿电阻支路求电位时需结合电流参考方向和代数值确定电压降符号；仅由已知电压源或给定电位求值时可不显式求电流。

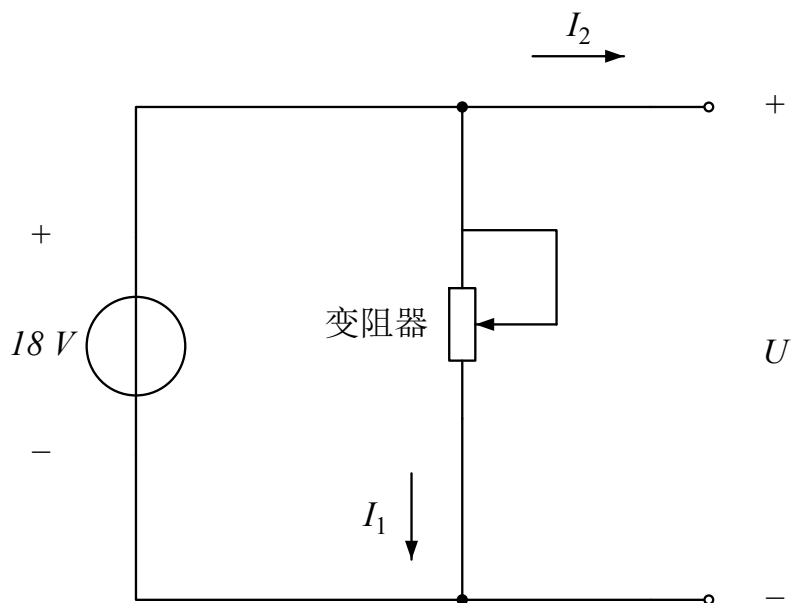
133. 【答案】正确。

【解析】节点电位及其差值是分析运算放大器等重要电路的重要工具。

三. 选择题

134. 如图所示，仅滑动变阻器改变电阻阻值，外电路不变，那电路中会有什么变化？（ ）

- A. 电流 I_1 随着电阻变化而变化
- B. 电流 I_2 随着电阻变化而变化
- C. 电压 U 随着电阻变化而变化
- D. 以上三者同时变化



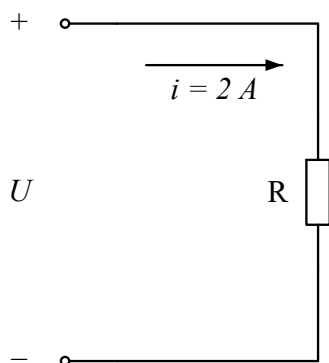
【新增答案】A（按图示理想18V电压源）。

电压源固定并联两端电压，外电路不变，所以 I_2 不因变阻器阻值改变；变阻器支路 I_1 随电阻改变。若把端口直接看作开路， I_2 恒为0。原图未给电源内阻，不擅自加入非理想内阻。

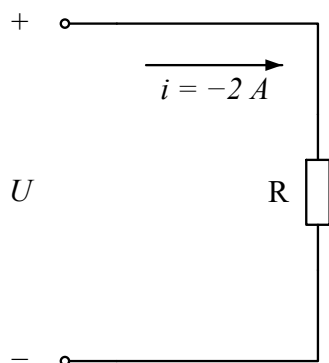
$$I_1 = \frac{18}{R_{\text{变阻器}}} \text{ A}$$

135. 如左图，电压与电流参考方向已标注，以下正确的是（ ） 多选。

- A. 图一 U 、 I 为非关联方向，电流 I 的实际方向是自 A 流向 B 。
- B. 图一 U 、 I 为关联方向，电流 I 的实际方向是自 B 流向 A 。
- C. 图二 U 、 I 为非关联方向，电流 I 的实际方向是自 A 流向 B 。
- D. 图二 U 、 I 为关联方向，电流 I 的实际方向是自 A 流向 B 。



图（1）



图（2）

【新增答案】原题缺少 A 、 B 端点标注，不能唯一选择。

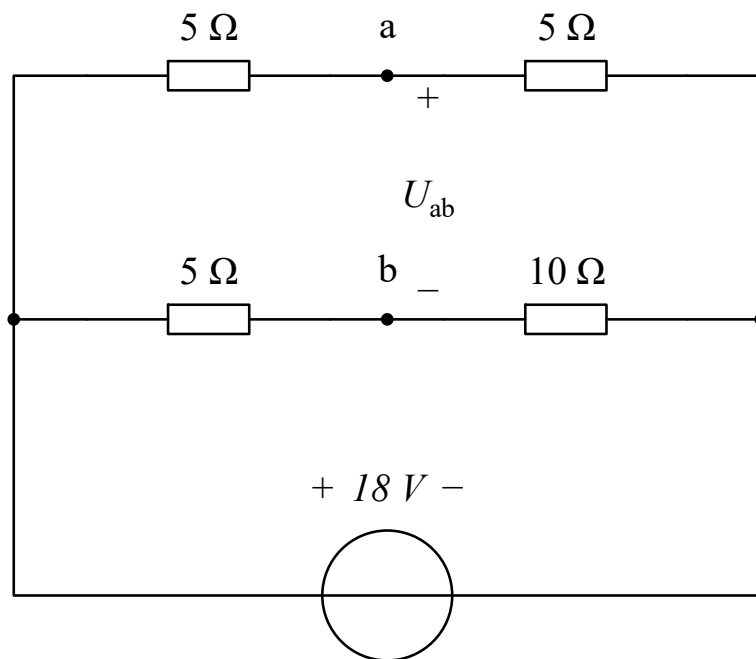
两个图的电流参考箭头都从电压正端流入，均为关联参考方向，所以 A 、 C 两项的“非关联”表述错误。

图（1）电流为正，实际沿箭头；图（2）为负，实际逆箭头。

若上端为 A 、下端为 B ，则两图实际电流分别由 A 到 B 、由 B 到 A ， B 、 D 也不符合，四个选项均不成立。若上端为 B 、下端为 A ，则 B 、 D 成立。原图不支持在这两种命名中作唯一选择。

四. 计算题

136. 求出下面电压 U_{ab}



【新增答案】 $U_{ab} = -3\text{ V}$ 。

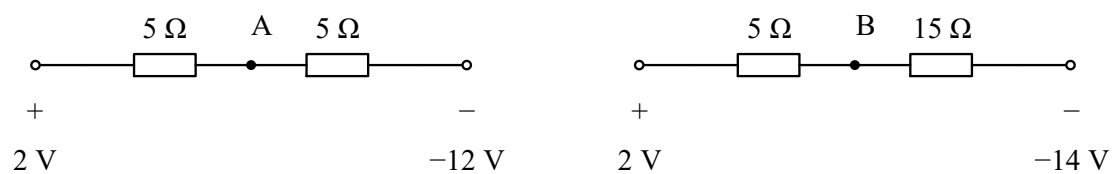
选择公共右节点为计算零点。上、下分压支路均跨接 18 V ； a 点到右端为 $5\ \Omega$ ， b 点到右端为 $10\ \Omega$ 。图中的 a 、 b 之间没有导线。

$$V_a = 18 \times \frac{5}{5+5} = 9\text{ V}$$

$$V_b = 18 \times \frac{10}{5+10} = 12\text{ V}$$

$$U_{ab} = V_a - V_b = 9 - 12 = -3\text{ V}$$

137. 求出下图A、B两点的电位.



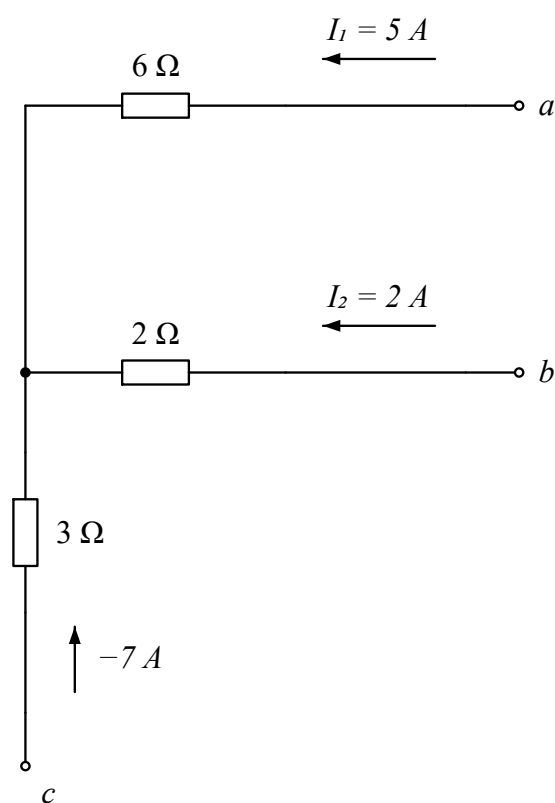
【新增答案】 $V_A = -5\text{ V}$; $V_B = -2\text{ V}$ 。

按图中两端所标数字为节点电位计算。第一支路左、右端为2 V与-12 V，第二支路为2 V与-14 V；电位沿电流方向降低。

$$I_{\text{左}} = \frac{2 - (-12)}{5 + 5} = 1.4\text{ A}; \quad V_A = 2 - 1.4 \times 5 = -5\text{ V}$$

$$I_{\text{右}} = \frac{2 - (-14)}{5 + 15} = 0.8\text{ A}; \quad V_B = 2 - 0.8 \times 5 = -2\text{ V}$$

138. 求下图， a 、 b 、 c 这3点电位电压。



【新增答案】绝对电位不能唯一确定； $U_{ab} = 26\text{ V}$ ， $U_{ac} = 51\text{ V}$ ， $U_{bc} = 25\text{ V}$ 。

原图没有参考地。设左侧公共节点电位为 K ，由三支路给定参考电流求各点相对公共点的电压。 c 支路参考方向向上而电流为 -7 A ，故 c 点比公共点低 21 V 。

若另约定 c 点为零，则 $V_a = 51\text{ V}$ 、 $V_b = 25\text{ V}$ 、 $V_c = 0\text{ V}$ 。这是新增的计算基准示例，并非原图已给条件。

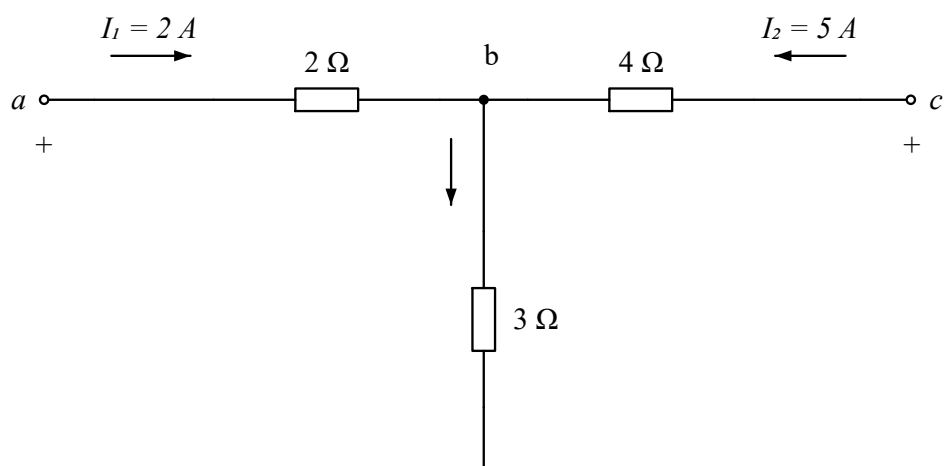
$$V_a = K + 5 \times 6 = K + 30\text{ V}$$

$$V_b = K + 2 \times 2 = K + 4\text{ V}$$

$$V_c = K + (-7) \times 3 = K - 21\text{ V}$$

$$U_{ab} = 26\text{ V}; \quad U_{ac} = 51\text{ V}; \quad U_{bc} = 25\text{ V}$$

139. 求出下图**b**点电位的电压值。



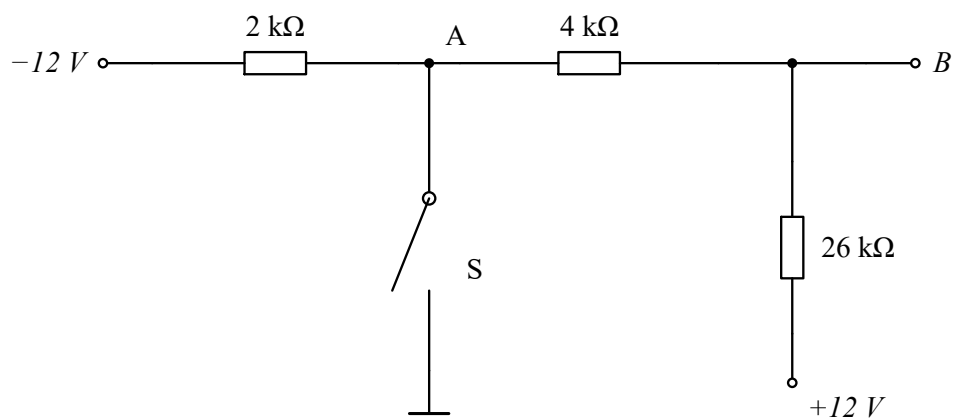
【新增答案】 $V_b = 21\text{ V}$ 。

a 、 c 两支路电流分别为2 A、5 A，均流入**b**节点。因此3 Ω电阻向下流过7 A；下端为参考地， b 点比地高21 V。

$$I = 2 + 5 = 7\text{ A}$$

$$V_b = I \times 3 = 21\text{ V}$$

140. 求出下图开关S打开与闭合时的A与B点电位的电压值。



【新增答案】S打开： $V_A = -10.5\text{ V}$ 、 $V_B = -7.5\text{ V}$ ；S闭合： $V_A = 0\text{ V}$ 、 $V_B = 1.6\text{ V}$ 。

S打开时， $2\text{ k}\Omega$ 、 $4\text{ k}\Omega$ 、 $26\text{ k}\Omega$ 串联在 -12 V 与 $+12\text{ V}$ 之间；电流由 $+12\text{ V}$ 端流向 -12 V 端。

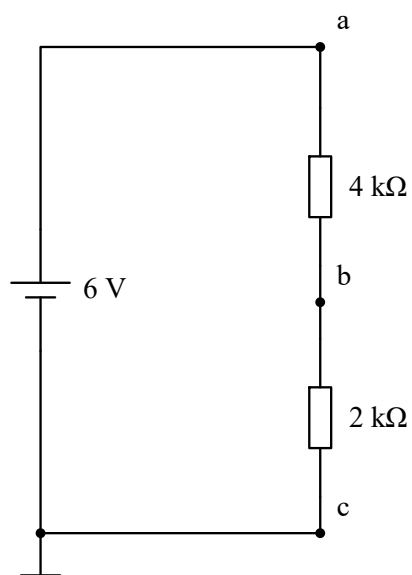
S闭合后A直接接地。B仅由 $+12\text{ V}$ 经 $26\text{ k}\Omega$ 和 $4\text{ k}\Omega$ 分压；左侧 $2\text{ k}\Omega$ 影响接地支路电流，A点仍保持接地。

$$S\text{打开: } I = \frac{12 - (-12)}{2 + 4 + 26} = 0.75\text{ mA}$$

$$V_A = -12 + 0.75 \times 2 = -10.5\text{ V}; \quad V_B = -12 + 0.75 \times 6 = -7.5\text{ V}$$

$$S\text{闭合: } V_B = 12 \times \frac{4}{26 + 4} = 1.6\text{ V}$$

141. 求下图各点电位.



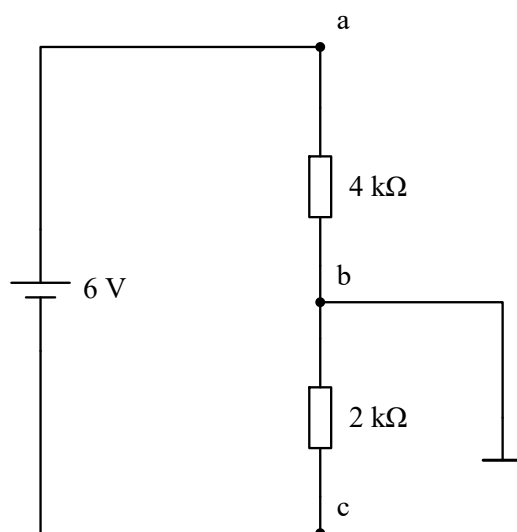
【新增答案】 $V_a = 6\text{ V}$, $V_b = 2\text{ V}$, $V_c = 0\text{ V}$ 。

电池长板为正极； c 与参考地直接相连。 $4\text{ k}\Omega$ 、 $2\text{ k}\Omega$ 串联，流过 1 mA 。

$$I = \frac{6}{4 + 2} = 1\text{ mA}$$

$$V_b = 1 \times 2 = 2\text{ V}; V_a = 6\text{ V}; V_c = 0\text{ V}$$

142. 求下图各点电位.



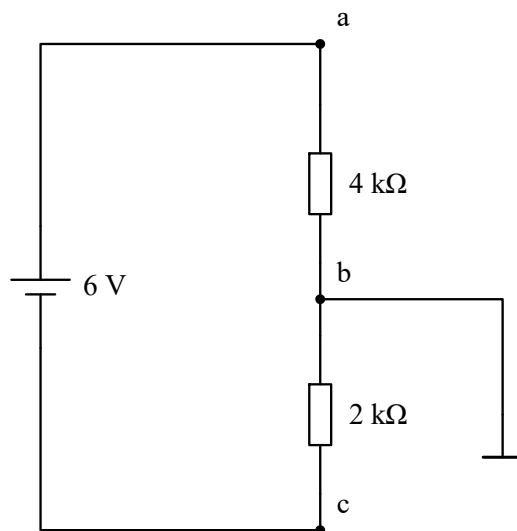
【新增答案】 $V_a = 4\text{ V}$, $V_b = 0\text{ V}$, $V_c = -2\text{ V}$ 。

本题改以 b 为参考地。串联电流仍为 1 mA ； a 比 b 高 4 V ， c 比 b 低 2 V 。

$$I = \frac{6}{4 + 2} = 1\text{ mA}$$

$$V_a = 1 \times 4 = 4\text{ V}; \quad V_b = 0\text{ V}; \quad V_c = -1 \times 2 = -2\text{ V}$$

143. 求下图各点电位.

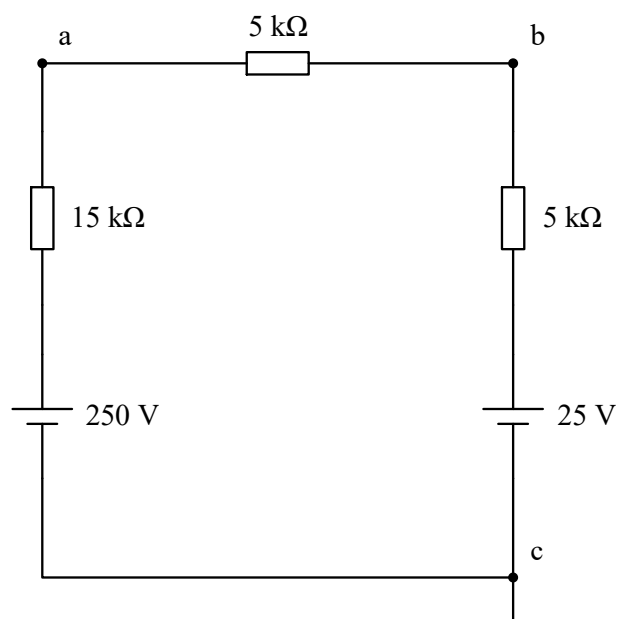


【新增答案】 $V_a = 4\text{ V}$, $V_b = 0\text{ V}$, $V_c = -2\text{ V}$ 。

此题原图与第142题的电源、阻值和接地位置相同；两个原编号均保留，分别列答。 b 是参考地，串联电流为 1 mA 。

$$V_a = 4\text{ V}; V_b = 0\text{ V}; V_c = -2\text{ V}$$

144. 求下图各点电位.



【新增答案】 $V_a = 115\text{ V}$, $V_b = 70\text{ V}$, $V_c = 0\text{ V}$ 。

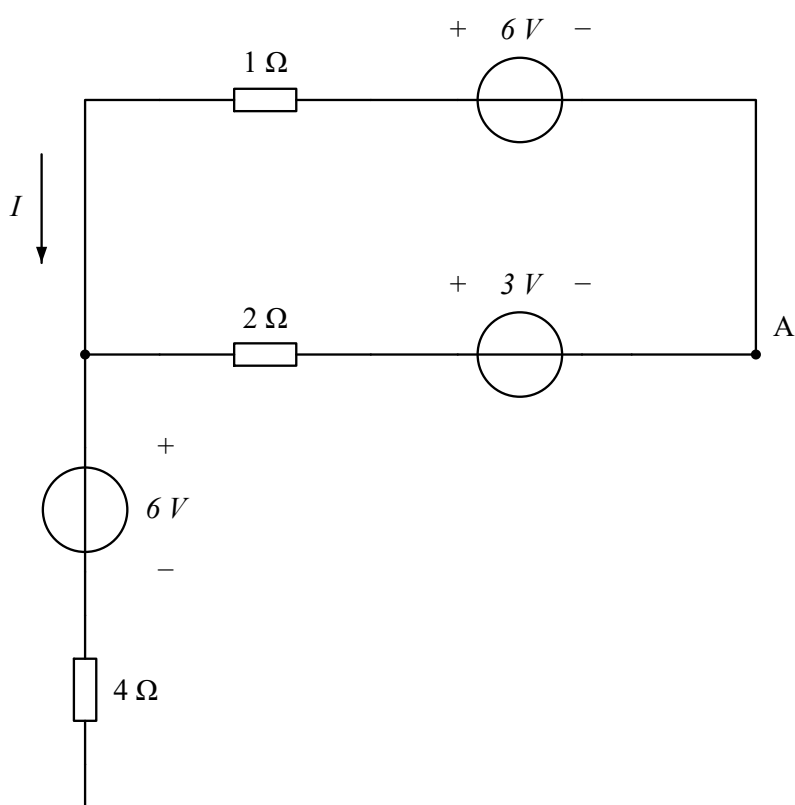
c 为公共参考地，左右电池长板均向上，顶端电位分别为250 V和25 V。回路电流由250 V端经三只电阻流向25 V端。

$$I = \frac{250 - 25}{15 + 5 + 5} = 9\text{ mA}$$

$$V_a = 250 - 9 \times 15 = 115\text{ V}$$

$$V_b = 25 + 9 \times 5 = 70\text{ V}; \quad V_c = 0\text{ V}$$

145. 求A点电位



【新增答案】 $V_A = 1\text{ V}$ （图示向下电流 $I = 1\text{ A}$ ）。

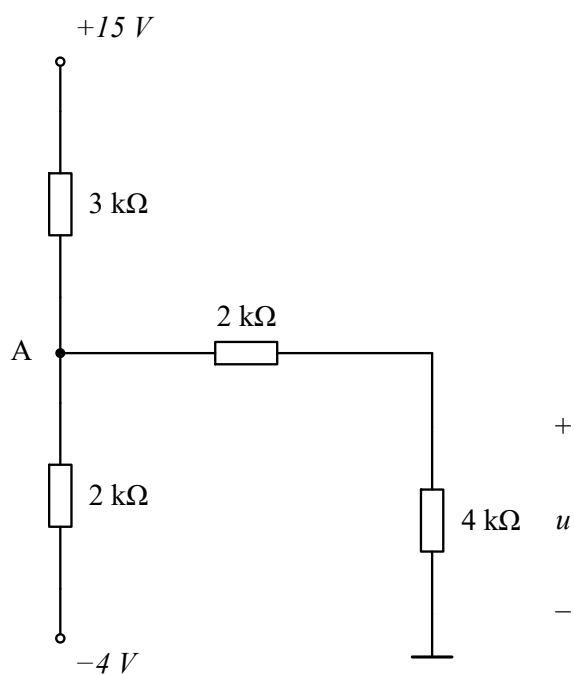
$4\ \Omega$ 支路下端仅作参考地，没有另一条回流通路，支路电流为0，电阻两端均为零电位。左下6 V源使左公共节点电位为6 V。

上、中两支路组成回路。沿原图左上导线向下取 I 为正：上支路电流从A向左，中支路由左向A。

$$I = \frac{6 - 3}{1 + 2} = 1\text{ A}$$

$$V_A = 6 - 2 \times 1 - 3 = 1\text{ V}$$

146. 求电压 U

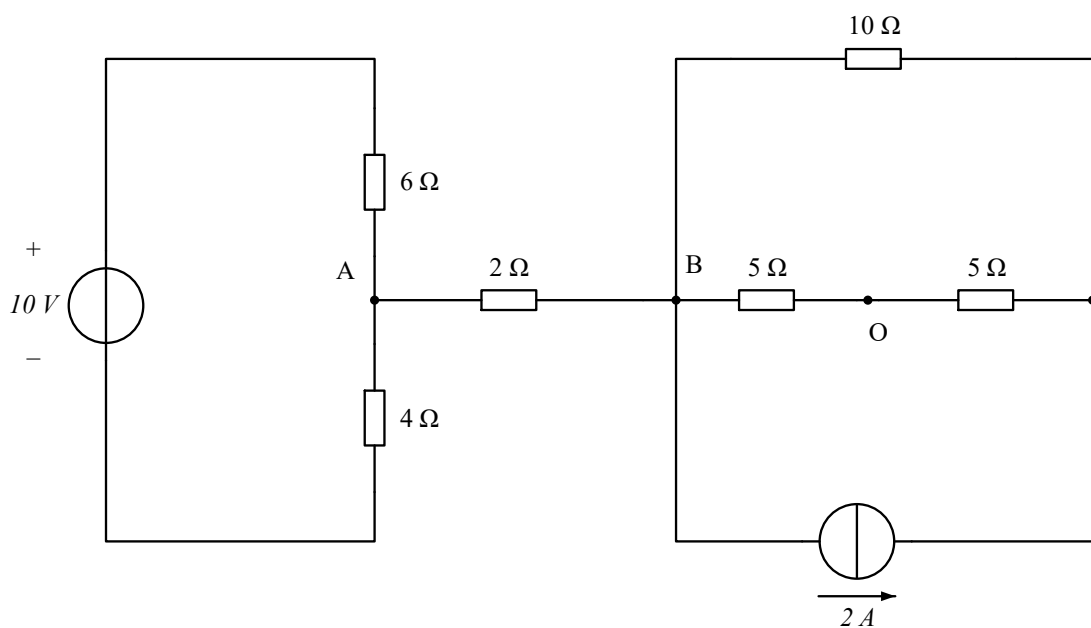


【新增答案】 $U = 2\text{ V}$ 。

由A到地的右支路为 $2\text{ k}\Omega$ 与 $4\text{ k}\Omega$ 串联。以 $\text{k}\Omega$ 和 mA 为配套单位列A节点方程；求得 $V_A = 3\text{ V}$ ，再求右侧 $4\text{ k}\Omega$ 电阻分压。

$$\frac{V_A - 15}{3} + \frac{V_A - (-4)}{2} + \frac{V_A}{2 + 4} = 0$$
$$V_A = 3\text{ V}; U = 3 \times \frac{4}{2 + 4} = 2\text{ V}$$

147. 求电压 U_{AB}

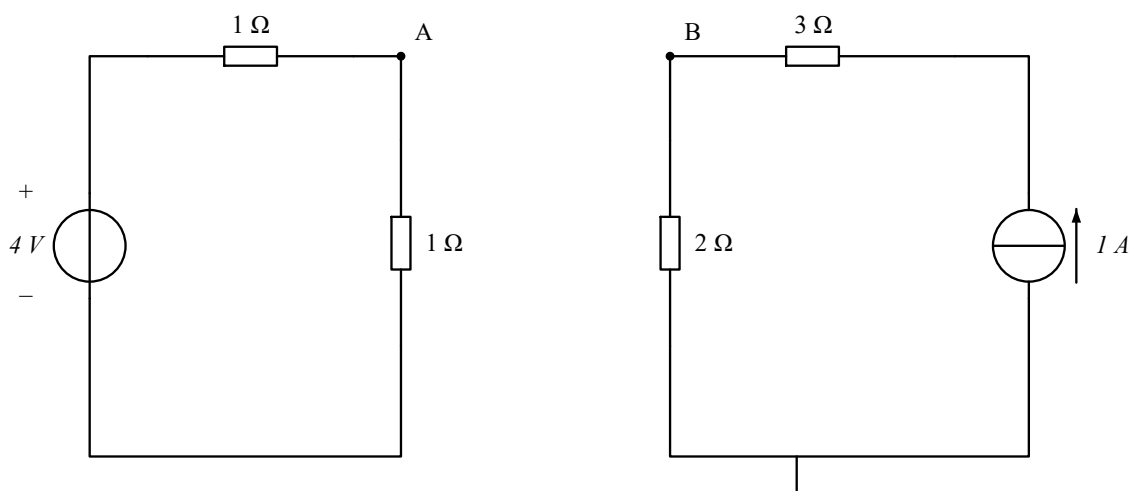


【新增答案】 $U_{AB} = 0\text{ V}$ 。

左右两个闭合子电路仅由 A 、 B 之间的一条 2Ω 支路连接。对右子电路整体列电流守恒，只有一个对外端口，桥接支路净电流必为0；其两端电压也为0。无需把图中 O 点擅自接地。

$$I_{AB} = 0; U_{AB} = 2 \times 0 = 0\text{ V}$$

148. 求电压 U_{AB}



【新增答案】条件不足， U_{AB} 不能唯一确定。

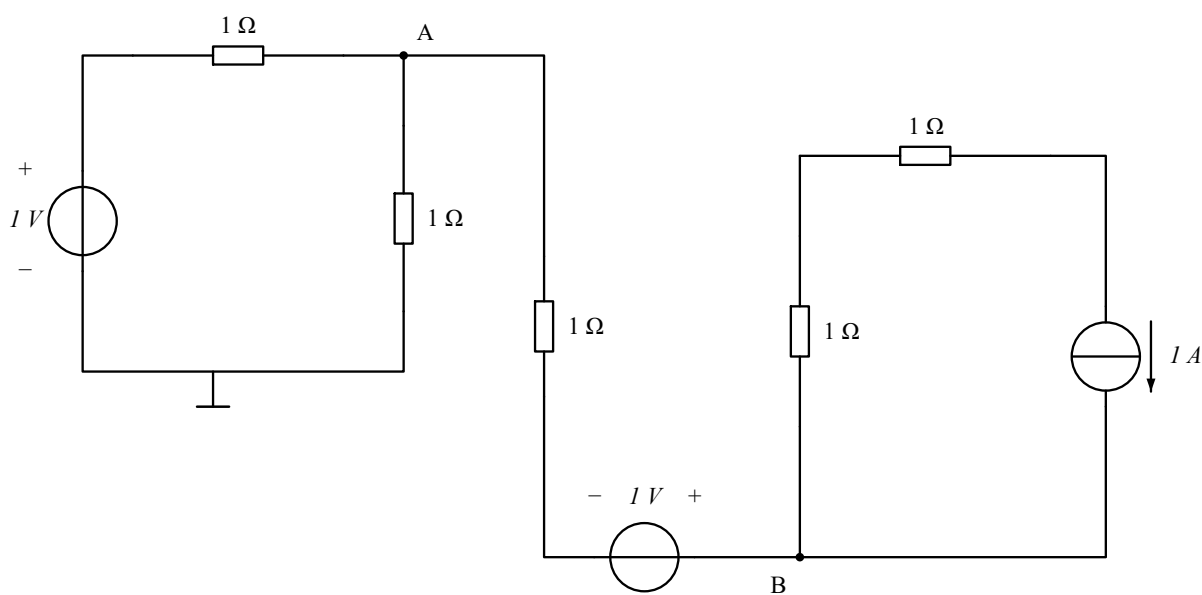
原图左右回路完全不连接，只有右回路有参考地。左回路电流为2 A， A 比左下节点高2 V；右回路电流为1 A， B 比地高2 V。

设左下节点相对右侧地的电位为 K ，则 $V_A = K + 2\text{ V}$ 、 $V_B = 2\text{ V}$ ，故 $U_{AB} = K$ 。只有额外连接或指定左右基准关系后才能确定 K ，不能擅自默认共地。

$$V_A = K + 2\text{ V}; V_B = 2\text{ V}$$

$$U_{AB} = (K + 2) - 2 = K$$

149. 求电压 U_{AB} 和电流 I_{AB}



【新增答案】 $U_{AB} = -1\text{ V}$; $I_{AB} = 0\text{ A}$ 。

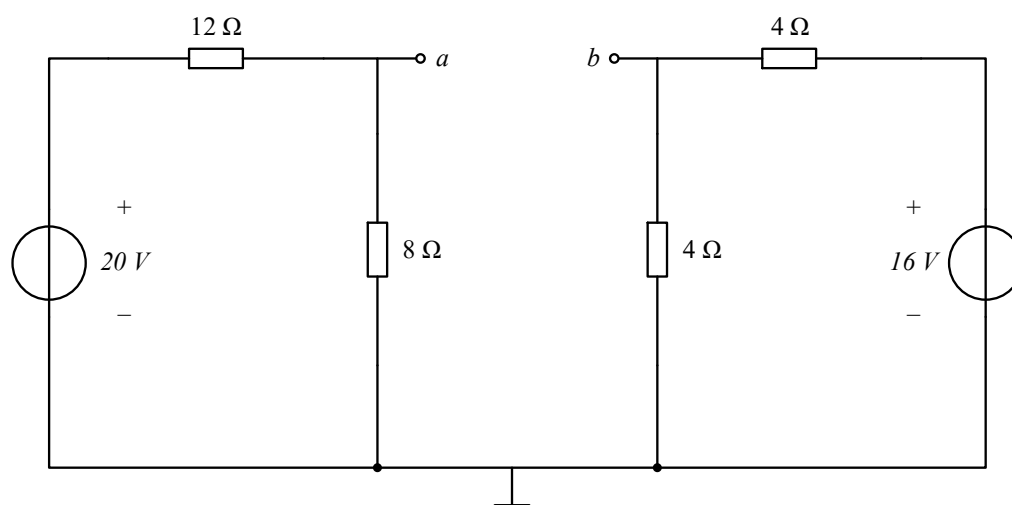
A 到 B 的串联桥支路是两个闭合子电路之间唯一的连接，因此桥支路电流为0，桥上 $1\ \Omega$ 电阻压降为0。桥中 1 V 电压源靠 A 侧为负，靠 B 侧为正，故 B 比 A 高 1 V 。

左回路两只 $1\ \Omega$ 串联分压， $V_A = 0.5\text{ V}$ ；因此 $V_B = 1.5\text{ V}$ 。新增分析沿 A 到 B 定义 I_{AB} 的参考方向。

$$I_{AB} = 0\text{ A}; \quad U_{AB} = 0 \times 1 - 1 = -1\text{ V}$$

$$V_A = 1 \times \frac{1}{1+1} = 0.5\text{ V}; \quad V_B = 1.5\text{ V}$$

150. 求电压 U_{AB}



【新增答案】 $U_{AB} = 0\text{ V}$ 。

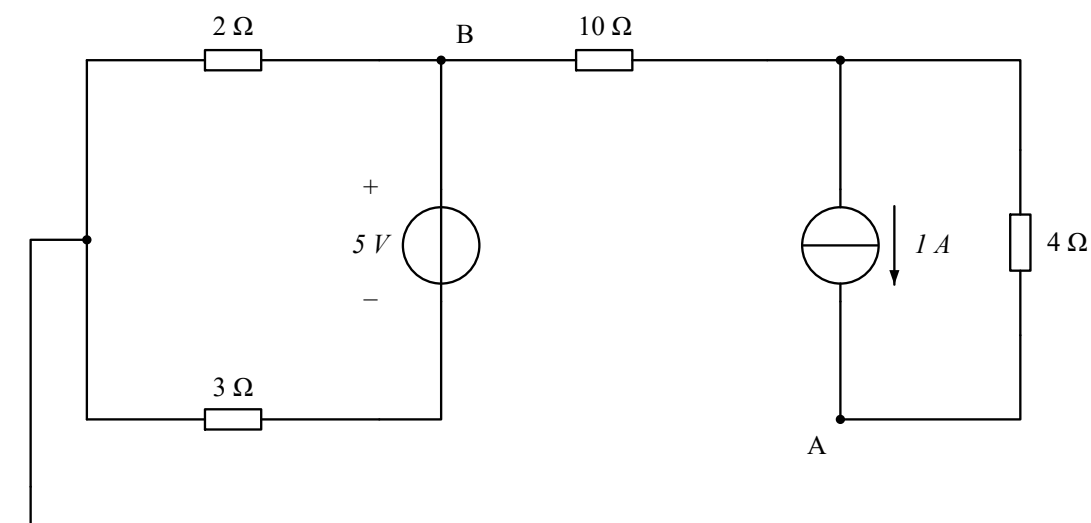
图中两回路底部已经共地，上方 a 、 b 端开路。分别计算两个分压节点；题干大写 A 、 B 按图中小写 a 、 b 对应理解。原可见页题干部分被遮住，本稿依据同一PDF文字层恢复“求电压 U_{AB} ”，证据位置已登记。

$$V_a = 20 \times \frac{8}{12 + 8} = 8\text{ V}$$

$$V_b = 16 \times \frac{4}{4 + 4} = 8\text{ V}$$

$$U_{AB} = 8 - 8 = 0\text{ V}$$

151. 求电压 U_{AB}



【新增答案】 $U_{AB} = 4\text{ V}$ 。

B 经 $10\ \Omega$ 支路是左、右子电路之间唯一连接，所以 $10\ \Omega$ 电流为0，其右端与 B 等电位。右侧 1 A 电流源向下， $4\ \Omega$ 电阻电流向上 1 A ，因此 A 比右上节点高 4 V ，也比 B 高 4 V 。

左回路由两电阻串联求得电流为 1 A ， $V_B = 2\text{ V}$ ；由此 $V_A = 6\text{ V}$ ，可交叉检验。

$$I_{10\Omega} = 0; U_{AB} = 1 \times 4 = 4\text{ V}$$

$$V_B = \frac{5}{2+3} \times 2 = 2\text{ V}; V_A = 6\text{ V}$$